

Física FACISB 2019

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1	FACISB 2019	1
2	Gabarito	5

1 FACISB 2019

Exercício 1. (FACISB) O radiofármaco empregado na medicina nuclear é um composto elaborado a partir de um radioisótopo. O índio-111, utilizado para o diagnóstico por imagem de infecções, inflamações e trombozes, tem o decaimento da atividade em função do tempo, conforme o gráfico.

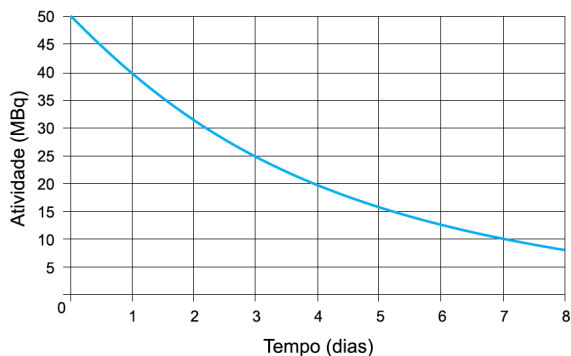


Figura 1:

O tempo necessário para que uma amostra de In-111 decaia de uma atividade inicial de 800 MBq para uma atividade de 50 MBq é de

- (A) 12 dias.
- (B) 15 dias.
- (C) 6 dias.
- (D) 9 dias.
- (E) 3 dias.

Exercício 2. (FACISB) O bloco A, homogêneo e com a forma de um paralelepípedo reto-retângulo, é mantido em equilíbrio pelo bloco B por meio de um sistema formado por duas polias e dois fios ideais. Os fios são verticais e estão presos ao bloco A em dois pontos convenientes de modo que sua base se mantenha paralela ao solo horizontal, sem apresentar movimento de rotação ou de translação.

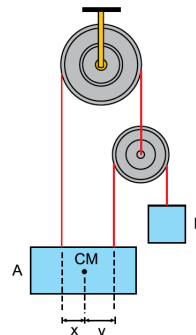


Figura 2:

Sabendo que as distâncias entre as retas verticais que passam pelos fios distam x e y do centro de massa (CM) do bloco A, a razão x/y é igual a

- (A) $3/4$ (B) $2/3$ (C) $1/3$ (D) $1/2$ (E) $1/4$

Exercício 3. (FACISB) Dois pescadores, A e B, estão inicialmente parados dentro de dois botes em uma lagoa de águas tranquilas. O pescador A e seu bote têm, juntos, 100 kg. O pescador B e seu bote têm, juntos, 152 kg. Inicialmente, o pescador A segura em suas mãos um pacote de 8 kg.

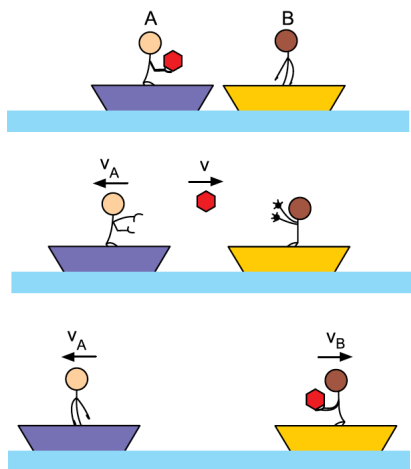


Figura 3:

Em determinado instante, A lança o pacote para B com velocidade horizontal $v = 3\text{ m/s}$ e, como consequência, move-se com seu bote para a esquerda com velocidade v_A .

Ao agarrar o pacote, B passa a se mover com seu bote para a direita com velocidade v_B .

Desprezando a resistência imposta pela água ao movimento dos botes, os módulos de v_A e de v_B são, respectivamente,

- (A) 0,24 m/s e 0,15 m/s.
- (B) 0,18 m/s e 0,15 m/s.
- (C) 0,36 m/s e 0,30 m/s.
- (D) 0,15 m/s e 0,36 m/s.
- (E) 0,24 m/s e 0,30 m/s.

Exercício 4. (FACISB) Uma esfera, inicialmente parada no ponto A no interior de uma semiesfera oca de raio R , é empurrada para baixo com velocidade inicial v_0 , escorrega apoiada na superfície interna da semiesfera e, quando a abandona, sobe verticalmente até parar instantaneamente no ponto B.

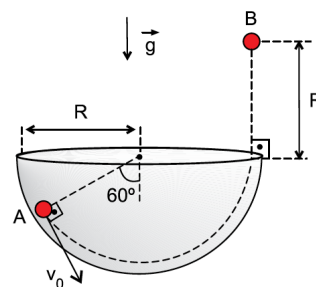


Figura 4:

Desprezando o atrito e a resistência do ar, o módulo de v_0 é

- (A) $\sqrt{3gR}$
- (B) $2\sqrt{gR}$
- (C) $\sqrt{gR}$
- (D) $3\sqrt{gR}$
- (E) $\sqrt{2gR}$

Exercício 5. (FACISB) Três reservatórios de água, A, B e C, são abertos para a atmosfera e contêm água até uma mesma altura h . Os reservatórios A e B têm forma de um tronco de cone, o reservatório C é cilíndrico e os três possuem bases circulares de raios r , $2r$ e $3r$, respectivamente.

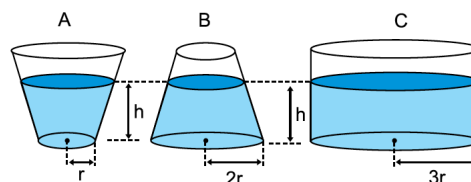


Figura 5:

Considerando que a água esteja em equilíbrio nos três reservatórios e que P_A , P_B e P_C sejam as pressões exercidas sobre suas bases, pode-se afirmar que

- (A) $P_A = P_B < P_C$
- (B) $P_A = P_B = P_C$
- (C) $P_A < P_B < P_C$
- (D) $P_A = P_B > P_C$
- (E) $P_A > P_B > P_C$

Exercício 6. (FACISB) O gráfico mostra como varia a potência térmica fornecida a uma massa constante de água líquida em função do tempo.

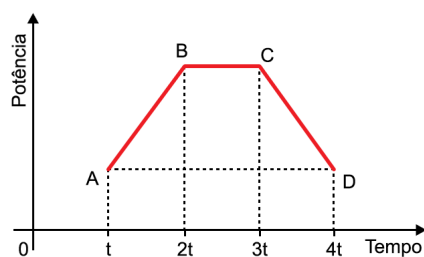


Figura 6:

Seja θ a temperatura da água, considerando que não tenha havido mudança de estado físico nesse processo e que todo o calor fornecido pela fonte de calor tenha sido absorvido pela água, pode-se afirmar que

- (A) $\theta_D < \theta_C$
- (B) $\Delta\theta_{BC} < \Delta\theta_{AB}$
- (C) $\theta_A = \theta_D$
- (D) $\Delta\theta_{AB} = \Delta\theta_{CD}$
- (E) $\Delta\theta_{BC} = 0$

Exercício 7. (FACISB) Duas semiesferas transparentes, A e B, feitas de materiais diferentes, são perfeitamente justapostas, constituindo um unicócorpo de formato esférico. Esse corpo apresenta um eixo de simetria (E), que passa pelo centro C e é perpendicular às bases das duas semiesferas.

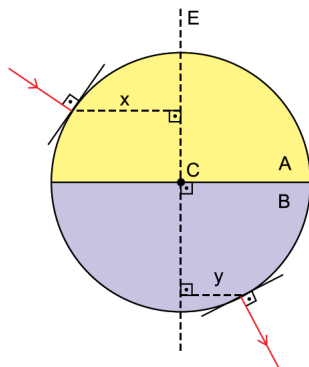


Figura 7:

Um raio de luz monocromático incide perpendicularmente na semiesfera A em um ponto que dista x do eixo E, atravessa todo o corpo e emerge perpendicularmente à semiesfera B, em um ponto que dista y de E. Sabendo-se que o raio incidente, o raio emergente e o eixo E são coplanares, e que n_A e n_B são os índices de refração absolutos de A e B, a razão n_A/n_B é igual a

- (A) x/y
- (B) $(x+y)/y$
- (C) $xy/(x+y)$
- (D) $(x+y)/x$
- (E) y/x

Exercício 8. (FACISB) Uma corda elástica está inicialmente em repouso na horizontal, com uma de suas extremidades presa a uma parede e a outra segura por uma pessoa. Essa pessoa começa a oscilar sua mão verticalmente e depois de 1,75 s o perfil da corda forma um desenho como o representado na figura:



Figura 8:

A velocidade de propagação das ondas nessa corda, nesse intervalo de tempo, é de

- (A) 2,00 m/s.
- (B) 1,75 m/s.
- (C) 1,50 m/s.
- (D) 1,00 m/s.
- (E) 0,75 m/s.

Exercício 9. (FACISB) Na figura, as linhas contínuas orientadas representam as linhas de força do campo elétrico criado por duas cargas elétricas puntiformes de mesmo módulo e de sinais opostos. As retas r e s são paralelas entre si e são tangentes às linhas de força que passam pelos pontos A e B. A reta t passa pelo ponto médio do segmento que liga as cargas.

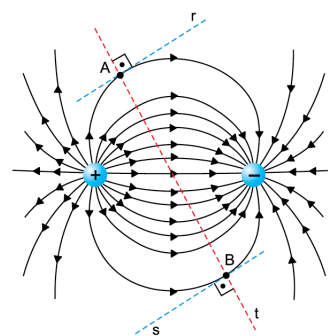


Figura 9:

Sobre as intensidades do campo elétrico (E) em A e B e sobre o potencial elétrico (V) criados pelas cargas nos pontos A e B, pode-se afirmar que

- (A) $E_A > E_B$ e $V_A > V_B$
- (B) $E_A = E_B$ e $V_A = V_B$
- (C) $E_A = E_B$ e $V_A > V_B$
- (D) $E_A > E_B$ e $V_A < V_B$
- (E) $E_A = E_B$ e $V_A < V_B$

Exercício 10. (FACISB) O circuito da figura é constituído por um gerador ideal, dois resistores ôhmicos iguais, duas chaves interruptoras Ch_1 e Ch_2 de resistências desprezíveis, um amperímetro ideal e duas lâmpadas iguais de valores nominais (100 V - 50 W). Os fios e as conexões utilizados para compor o circuito têm resistência elétrica desprezível.

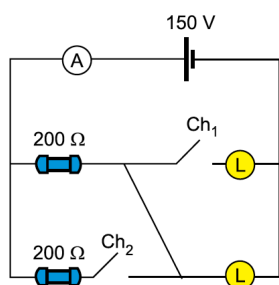


Figura 10:

As chaves interruptoras estão inicialmente abertas e não podem ser fechadas simultaneamente. Se a chave Ch_1 for fechada, o amperímetro indica i_1 . Se a chave Ch_2 for fechada, o amperímetro indica i_2 . As intensidades de i_1 e i_2 são, respectivamente,

(A) 1,0 A e 1,5 A.
 (B) 0,5 A e 0,5 A.
 (C) 0,5 A e 1,0 A.
 (D) 1,0 A e 0,5 A.
 (E) 1,5 A e 1,0 A.

Exercício 11. (FACISB) Uma espira metálica quadrada de lado L e resistência elétrica R é pendurada por uma mola plástica de constante elástica k a uma haste fixa. Essa espira está em equilíbrio e parcialmente imersa em uma região onde atua um campo magnético uniforme $\vec{B}$ perpendicular ao plano da espira, apontado para dentro do plano da figura, como representado na figura 1. Nessa espira, está instalado um gerador ideal de força eletromotriz E e uma chave interruptora Ch , que está inicialmente aberta e impede a circulação de corrente na espira.

Quando a chave é fechada, passa a circular pela espira uma corrente elétrica constante que, ao interagir com o campo magnético, faz com que essa espira sofra um deslocamento vertical Δh , para baixo, atingindo uma nova posição de equilíbrio, conforme a figura 2.

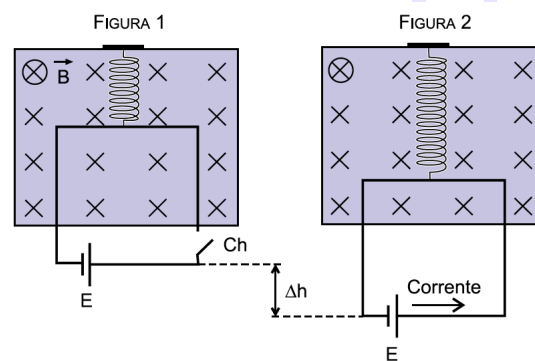


Figura 11:

Considerando as informações fornecidas, a constante elástica da mola plástica pode ser calculada pela expressão:

- (A) $k = \frac{B \cdot E \cdot L}{R \cdot \Delta h}$
 (B) $k = \frac{R \cdot L}{B \cdot E \cdot \Delta h}$
 (C) $k = \frac{B \cdot E \cdot \Delta h}{R \cdot L}$
 (D) $k = \frac{B \cdot E}{R \cdot L}$
 (E) $k = \frac{R \cdot L}{B \cdot E}$

Exercício 12. (FACISB) O eletrocardiograma (ECG) é um exame que avalia a atividade elétrica cardíaca e permite observar o número de batimentos do coração, por minuto. No resultado de um ECG, a caneta que marca a linha preta sobre uma folha de papel milimetrado opera com velocidade horizontal de 25 milímetros por segundo. Os pontos R_1 e R_2 registram os momentos de dois batimentos cardíacos consecutivos. A figura indica parte do resultado do ECG de um paciente.

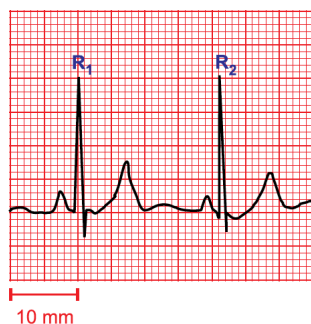


Figura 12:

De acordo com esse resultado, o número de batimentos cardíacos do paciente, por minuto, é, aproximadamente,

- (A) 63.
- (B) 84.
- (C) 71.
- (D) 97.
- (E) 119.

2 Gabarito

Solução 1. (A)

Solução 2. (D)

Em A: $\Sigma \vec{M}_F = \vec{0}$.

$$2T.x = T.y$$

Teremos: $x/y = 1/2$

Solução 3. (A)

Solução 4. (A)

Solução 5. (B)

Solução 6. (D)

Solução 7. (E)

Solução 8. (A)

Solução 9. (C)

Solução 10. (B)

Solução 11. (A)

Solução 12. (C)